

LF-05 · Der y-Achsenabschnitt b

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Markiere in jeder Aufgabe den y-Achsenabschnitt im Koordinatensystem.

Aufgabe 1

$y = -2x - 4$. Wo schneidet die Gerade die y-Achse?

Aufgabe 2

Eine Gerade mit $m = 8$ geht durch $P(8|50)$. Wie groß ist b ?

Aufgabe 3

Die Gerade $y = 3x - 1$ wird um 3 nach oben verschoben. Wie lautet das neue b , und welchen y -Wert hat sie bei $x = 11$?

Aufgabe 4

Wie lautet die Gleichung einer Geraden mit Steigung 2, die die y-Achse bei -4 schneidet? Berechne den y -Wert bei $x = 4$.

Aufgabe 5

Zwei Geraden haben beide die Steigung 2, die eine $b = 3$, die andere $b = 11$. Wie weit liegen sie senkrecht auseinander?

Aufgabe 6

Eine Gerade schneidet die y -Achse bei -4 und geht durch $P(4|8)$. Wie groß ist die Steigung?

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

8 350 -4 -2 -14 3 35 12 40 114 80 4

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. Bei $x = 0$ ist $y = -4$. Der Schnittpunkt ist $(0|-4)$.
2. $b = 50 - 8 \cdot 8 = -14$
3. Neues b : $-1 + 3 = 2$. Bei $x = 11$: $3 \cdot 11 + 2 = 35$
4. $y = 2x - 4$. Bei $x = 4$: $2 \cdot 4 - 4 = 4$
5. Der Abstand ist der Unterschied der b -Werte: $11 - 3 = 8$
6. Von $(0|-4)$ nach $(4|8)$: $?y = 8 - (-4) = 12$, $?x = 4$. Also $m = 12 : 4 = 3$.